

第五章 矩阵的特征值和特征向量

一、定义

在数学上，矩阵的特征值和特征向量有非常严谨的代数定义。以下是它们最核心的理论概念：

1. 严格代数定义

设 A 是一个 n 阶方阵。如果存在一个常数 λ 和一个非零的 n 维列向量 x ，使得等式：

$$Ax = \lambda x$$

成立，那么：

- 常数 λ 称为矩阵 A 的**特征值** (Eigenvalue)。
- 非零列向量 x 称为矩阵 A 对应于特征值 λ 的**特征向量** (Eigenvector)。

2. 概念解析与常见陷阱

在理论推导和应用中，这个概念有三个必须高度关注的细节：

- 必须是方阵**：特征值和特征向量的讨论仅限于 $n \times n$ 的方阵。非方阵没有这个概念（非方阵对应的是奇异值）。
- 特征向量绝不能为零向量**：定义中严格要求 $x \neq 0$ 。因为如果 $x = 0$ ，对于任意的 λ ，都有 $A0 = \lambda 0$ ，这样特征值就失去了唯一性和意义。
- 特征值可以为零**：虽然 x 不能为 0，但 λ 完全可以是 0。如果 $\lambda = 0$ ，则有 $Ax = 0$ ，这意味着矩阵 A 不可逆（因为方程组有非零解）。
- 一个特征向量只能对应一个特征值**：可通过反证法证明。

3. 概念的等价转换（方程组视角）

将定义式 $Ax = \lambda x$ 移项并提取 x ，可以转化为纯粹的线性方程组问题：

$$(A - \lambda E)x = 0$$

（其中 E 是与 A 同阶的单位矩阵）

从这个等价形式可以看出：

- 找特征值 λ** ，本质上就是找一个标量，使得矩阵 $(A - \lambda E)$ 变成一个奇异矩阵（即行列式 $|A - \lambda E| = 0$ ）。
- 找特征向量 x** ，本质上就是在 λ 确定后，求解齐次线性方程组 $(A - \lambda E)x = 0$ 的**非零解**。

二、求解方法

以一般形式的 n 阶方阵 $A_{n \times n} = (a_{ij})_{n \times n}$ 为例，求解特征值和特征向量的过程，本质上是代数中多项式求根与求解齐次线性方程组的结合。

设矩阵 A 如下展开：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

求解过程严格分为两步：

第一步：求解特征方程（求特征值 λ ）

根据定义 $(A - \lambda E)x = 0$ ，且要求特征向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \neq 0$ ，则系数矩阵 $A - \lambda E$ 的行列式必须为零。我们构造特征多项式：

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

将其完全展开，你会得到一个关于 λ 的 n 次代数方程（称为**特征方程**）：

$$(-1)^n \lambda^n + c_1 \lambda^{n-1} + c_2 \lambda^{n-2} + \cdots + c_{n-1} \lambda + c_n = 0$$

在复数域内，这个 n 次方程一定有 n 个根（包含重根）。解出这 n 个根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，它们就是矩阵 A 的全部特征值。

高阶考点洞察：

注意特征多项式的系数。展开行列式时，常数项 c_n 正好等于 $|A|$ （令 $\lambda = 0$ 即可看出）；而次高次项系数 c_1 等于 $(-1)^{n-1}(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})$ 。这是证明“特征值之积等于行列式”、“特征值之和等于矩阵的迹”的最直接切入点。

第二步：求解齐次线性方程组（求特征向量 x ）

求出特征值后，需要为**每一个**不同的特征值求出对应的特征向量。

假设我们取出了其中一个特征值 λ_i ，将其代回原来的矩阵中，构造具体的齐次线性方程组 $(A - \lambda_i E)x = 0$ 。展开为代数方程组形式：

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda_i)x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda_i)x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + (a_{nn} - \lambda_i)x_n = 0 \end{cases}$$

此时，这个方程组的系数行列式已知为 0，说明它必定有非零解。接下来的标准操作是：

1. **初等行变换**：将系数矩阵 $A - \lambda_i E$ 化为行最简形矩阵。
2. **求基础解系**：确定自由未知量，求出该齐次线性方程组的**基础解系**。假设解空间维数为 k （ $k = n - r(A - \lambda_i E)$ ），得到基础解系 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k$ 。
3. **写出全部特征向量**：对应于特征值 λ_i 的**所有特征向量**，就是这组基础解系的非零线性组合：

$$x = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \cdots + k_k \eta_k$$

（其中 $k_1, k_2, \dots, k_k$ 是不全为零的任意常数）

针对所有的特征值重复这第二步，就能求出矩阵 A 的所有特征向量。

三、性质

1. 特征值与矩阵元素的关系

设 n 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (包含重根), 则:

- 迹定理 (Trace):** n 个特征值之和等于矩阵主对角线元素之和 (即矩阵的迹)。

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \text{tr}(A)$$

- 行列式定理:** n 个特征值之积等于矩阵的行列式。

$$\prod_{i=1}^n \lambda_i = |A|$$

(推论: 矩阵 A 可逆 $\iff |A| \neq 0 \iff A$ 的所有特征值均不为 0。)

- 转置不变性:** 矩阵 A 与其转置矩阵 A^T 拥有**完全相同**的特征值。(但它们的特征向量通常不同)。

2. 特征向量的线性无关性

- 不同特征值对应无关向量:** 如果 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是矩阵 A 的**互不相同**的特征值, 那么它们各自对应的特征向量 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 一定是**线性无关**的。
- 特征子空间的维数:** 属于同一个特征值 λ 的所有特征向量加上零向量, 构成一个线性空间。这个空间的维数等于 $n - r(A - \lambda E)$, 它被称为 λ 的**几何重数**。
- 线性变换的性质:** 同一特征值对应的特征向量的线性组合 (非零) 仍是特征向量, **不同特征值对应的特征向量的线性组合不再是特征向量**。

3. 矩阵多项式与特征值的传递

如果 λ 是矩阵 A 的特征值, x 是对应的特征向量, 那么对矩阵进行各种运算后, **特征向量 x 保持不变**, 而特征值会发生相应的代数变化:

矩阵变换	变换后的特征值	对应的前提条件
kA	$k\lambda$	k 为常数
A^m	λ^m	m 为正整数
A^{-1}	$\frac{1}{\lambda}$	A 必须可逆 ($\lambda \neq 0$)
A^* (伴随矩阵)	$\frac{ A }{\lambda}$	A 必须可逆 ($\lambda \neq 0$)
$f(A)$ (矩阵多项式)	$f(\lambda)$	$f(x)$ 为任意多项式, 如 $A^2 + 2A - E \rightarrow \lambda^2 + 2\lambda - 1$
A^T (转置矩阵)	λ	无条件。 注意: 特征向量通常会发生改变 (除非 A 是对称矩阵等特殊情况)。
$P^{-1}AP$ (相似矩阵)	λ	P 必须为可逆矩阵。 注意: 特征向量变为 $P^{-1}x$。

